



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

สภาวิชาการ เห็นชอบ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564  
สภาสถาบันฯ อนุมัติ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564  
ผ่านการพิจารณาความสอดคล้อง จาก สป.อว. เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

**หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565**

**ชื่อสถาบันอุดมศึกษา**    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
**คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย**    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
**สาขาวิชา**    วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

**หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

**1. ชื่อหลักสูตร**

ชื่อภาษาไทย    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

ชื่อภาษาอังกฤษ    Bachelor of Science Program in Data Science and Business Analytics

**2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา**

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)    : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ)

(ภาษาอังกฤษ)    : Bachelor of Science (Data Science and Business Analytics)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)    : วท.บ. (วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ)

(ภาษาอังกฤษ)    : B.Sc. (Data Science and Business Analytics)

**3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถ้ามี)**

หลักสูตรนี้จัดอยู่ในสาขาคอมพิวเตอร์ (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ โดยอ้างอิงตาม มคอ.1 ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ

**4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร**

132 หน่วยกิต

## 5. รูปแบบของหลักสูตร

### 5.1 รูปแบบ

- ☒ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

### 5.2 ประเภทของหลักสูตร

- ☒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
☒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
☒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ

### 5.3 ภาษาที่ใช้

- ☒ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

### 5.4 การรับเข้าศึกษา

- ☒ รับเฉพาะนักศึกษาไทย  
☒ รับนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

### 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

- ☒ เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ

### 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

- ☒ ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

## 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

- ☒ หลักสูตรปรับปรุง ⇨ กำหนดเปิดสอนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565  
☒ ได้พิจารณาถ้อยแถลงโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564  
☒ ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

## 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ สาขาคอมพิวเตอร์ ในปีการศึกษา 2567

## 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ จะมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจที่เพียงพอในการประกอบอาชีพและตอบสนองความต้องการ ของตลาดแรงงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับตำแหน่งงานด้านต่าง ๆ ได้แก่

- 1) นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist)
- 2) นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)

- 2.1) ผู้เชี่ยวชาญด้านอัจฉริยะทางธุรกิจ (BI Specialist)
- 2.2) นักวิเคราะห์ด้านอัจฉริยะทางธุรกิจ (BI Analyst)
- 2.3) นักพัฒนาด้านอัจฉริยะทางธุรกิจ (BI Developer)
- 2.4) นักพัฒนาข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ (Business Insight Data Developer)
- 3) วิศวกรข้อมูล (Data Engineer)
  - 3.1) นักพัฒนาค้างข้อมูล (Data Warehouse Developer)
- 4) วิศวกรการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning Engineer)
- 5) นักพัฒนาแบบจำลองข้อมูล (Data Modeler)

**9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร**

| ชื่อ-สกุล<br>เลขที่บัตรประชาชน                                                     | คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),<br>ปีที่สำเร็จการศึกษา                                                                                                                                 | สถาบันที่สำเร็จการศึกษา                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. รศ.ดร.กิตติ์สุชาติ พสุภา<br>(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)<br>3100400555216        | - Ph.D. (Automatic Control & Systems Engineering), 2551<br>- M.Sc. (Control Systems), 2547<br>- B.Eng. (Electrical Engineering), 2546                                              | University of Sheffield, UK<br><br>University of Sheffield, UK<br>Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University            |
| 2. ผศ.ดร.โอฬาร วงศ์วิรัตน์<br>(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)<br>3102001332223         | - D.Eng. (Electronics), 2550<br>- M.S. (Electrical Engineering), 2538<br><br>- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) (เกียรตินิยม), 2533<br>- บธ.บ. (การบริหารทั่วไป), 2532               | Tokai University, Japan,<br>New Mexico State University, USA<br>มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง                                     |
| 3. ผศ.ดร.กนกวรรณ<br>อัจฉริยะชาวนิช<br>(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)<br>3219900025337 | - Ph.D. (Informatics), 2550<br><br>- M.M. (Public Administration), 2554<br>- M.Sc. (Information Management), 2544<br>- B.Sc. (Information Technology) (Second-class Honours), 2542 | The Graduate University for Advanced Studies, Japan<br>Tsinghua University, China<br><br>Asian Institute of Technology<br><br>Assumption University |

| ชื่อ-สกุล<br>เลขที่บัตรประชาชน             | คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),<br>ปีที่สำเร็จการศึกษา                                                                           | สถาบันที่สำเร็จการศึกษา                                                                                         |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. ดร. ชยานนท์ ทรัพย์อำภา<br>3100902833816 | - Ph.D. (Software and Information Science), 2559<br>- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2552<br>- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 2546 | Iwate Prefectural University, Japan<br>สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง<br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 5. อ.วารุณี บัววิรัตน์<br>3100602197116    | - M.S. (Technology Management), 2542<br>- วท.บ. (สถิติ), 2539                                                                | Mercer University, Atlanta, GA, USA<br>มหาวิทยาลัยศิลปากร                                                       |

#### 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน

☒ ในสถานที่ตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

#### 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

##### 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ปัจจุบัน ศักยภาพของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำให้เกิด Digital disrupts องค์กรต่าง ๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การเงิน สุขภาพ การพาณิชย์ การศึกษา และการเกษตร เป็นต้น ที่ต้องเข้าสู่แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital platform) และด้วยปริมาณข้อมูลที่เกิดขึ้นเป็นข้อมูลมหัต (Big Data) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) โดยใช้วิทยาการข้อมูล (Data Science) เช่น เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning: ML) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) จึงมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ (Business Insight) ที่เป็นประโยชน์ เช่น ความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า ความเข้าใจความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมด้านสินค้าและบริการ การปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจ (Business Transformation) เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำเร็จจากองค์ความรู้และการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด (Decision Intelligence) รวมทั้งพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ (Business Models) ดังนั้นหลาย ๆ องค์กรได้ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและข้อมูลในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายเช่น สถาบันการเงินและธนาคารมีการใช้ข้อมูลของลูกค้าในการให้บริการทางการเงิน บริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ใช้ข้อมูลราคาซื้อขายหลักทรัพย์ในการตัดสินใจลงทุน และบริษัทขายสินค้าออนไลน์ใช้ข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกค้ามาพัฒนาเป็นระบบแนะนำสินค้าแบบอัตโนมัติ การแพทย์มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรค เป็นต้น มีการนำเทคโนโลยีและปัญญาธุรกิจ (Business Intelligence) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ รวมทั้ง การแสดงผลข้อมูลที่สามารถให้ผู้ใช้งานข้อมูลค้นหาและเข้าใจข้อมูลได้โดยง่าย (Data Visualization) จะเห็นได้ว่า มีบทบาทมากขึ้นในการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวส่งผลให้องค์กรสามารถใช้สารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเข้ามาเป็นส่วนช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และการตัดสินใจต่าง ๆ เพื่อสามารถต่อยอดให้ผลิตภัณฑ์และกำหนดทิศทางธุรกิจด้วยข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นในบริบทโลก จากการสำรวจ

ผู้ประกอบการ (Industry survey) ของ ACM (Association for Computing Machinery) พบว่า มีความต้องการนักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist) หรือนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ที่ค่อนข้างสูงอย่างมากในปัจจุบันและในอนาคต เมื่อพิจารณาถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) ก็ได้กำหนดสองเป้าหมายที่สำคัญ โดยเป้าหมายแรก คือ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ของประเทศโดยยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และเป้าหมายที่สองคือ ด้านการพัฒนาเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งในส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 13 (2566-2570) ก็มีเป้าหมายที่สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์ชาติ คือ เป้าหมายด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการ และการพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต โดยมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนดิจิทัล (Digital workforce) เตรียมความพร้อมให้บุคลากรในประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล เพื่อประเทศไทยก้าวสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ หลักสูตรสาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ จึงเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญที่จะช่วยเตรียมพร้อมบุคลากรทางด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายของชาติ เพื่อรองรับแนวโน้มความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาดงานทั้งในประเทศและในบริบทโลก

### 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

ปัจจุบัน เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจ ต่อสังคม และการใช้ชีวิตประจำวันของคนมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ง่ายขึ้น และมีต้นทุนต่ำ จะเห็นได้จากการใช้งานเครือข่ายสังคมหรือแอปพลิเคชันผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart device) ต่าง ๆ ทั้งในเรื่องส่วนตัว ความบันเทิง สังคม และการสื่อสารการตลาด เป็นต้น นอกจากนี้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากเครือข่ายสังคมยังมีข้อมูลเกิดขึ้นในบริบทต่าง ๆ มากมาย ทั้งในการดำเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ข้อมูลธุรกรรมการเงิน ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลการท่องเที่ยว และข้อมูลจราจร เป็นต้น ทำให้เกิดข้อมูลปริมาณมากจากพฤติกรรมบุคคลและธุรกรรมทางธุรกิจ ข้อมูลเหล่านี้ ถ้าสามารถนำมาวิเคราะห์ จะทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในด้านคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่รองรับต่อการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้ จึงมีแนวโน้มความต้องการขององค์กรต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชนในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรและสังคมไปสู่การดำเนินงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ดังนั้น สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทางสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีนี้ จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างแท้จริง

## 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

### 12.1 การพัฒนาหลักสูตร

การพัฒนาหลักสูตร ได้พิจารณาถึงผลกระทบจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และการแข่งขันทางธุรกิจ พิจารณาถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีและความ

ต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศที่เพิ่มมากขึ้น จากยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงทิศทางการความต้องการและการพัฒนาคนในบริบทโลกดังกล่าวข้างต้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจนี้ ซึ่งได้จัดการเรียนการสอนมาครบ 5 ปี เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและปรับปรุงเนื้อหาให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และสามารถสร้างทักษะอาชีพที่ชัดเจนมากขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสถานประกอบการซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสร้างศักยภาพและความมั่นใจให้แก่ตัวบัณฑิต เมื่อจบออกไปประกอบอาชีพที่ปัจจุบันยังคงค่อนข้างขาดแคลน ได้แก่ นักวิทยาการข้อมูล นักวิเคราะห์เชิงสถิติ และวิศวกรข้อมูล

## 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบันฯ

สถาบันฯ ได้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ 10 ปี (2560-2570) ซึ่งมุ่งสร้างเสริมศักยภาพและกำลังคนตามความต้องการของประเทศและบริบทโลก จากบทบาทและความสำคัญของวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนวิชาการ มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อมุ่งพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความสามารถและศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมทั้งความต้องการบุคลากรด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจนี้ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งได้พัฒนาหลักสูตรนี้ให้มีเนื้อหาการเรียนการสอนที่ก้าวหน้า ทันสมัย และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดงานทั้งในประเทศและบริบทโลกตามยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ โดยคำนึงถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อนึ่ง หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้มีวัตถุประสงค์จะจัดกลุ่มวิชาและองค์ความรู้เป็นการเรียนรู้แบบกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ เพื่อสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับสายอาชีพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวัตถุประสงค์ของการบูรณาการความรู้รวมทั้ง ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ สามารถนำการเรียนแบบกลุ่มวิชาชีพเฉพาะมาจัดการเรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ตามนโยบายของสถาบันฯ ได้อีกด้วย

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ ภาควิชาอื่นของสถาบันฯ (เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ ภาควิชาอื่น)

### 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น

- ☒ หมดวิชาศึกษาทั่วไป
- ☒ หมดวิชาเฉพาะ
- ☒ หมดวิชาเลือกเสรี

### 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน

- ☐ หมดวิชาศึกษาทั่วไป
- ☐ หมดวิชาเฉพาะ
- ☐ หมดวิชาเลือกเสรี
- ☒ ไม่มี

### 13.3 การบริหารจัดการ

รายวิชาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาหรือคณะอื่นประกอบไปด้วย รายวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ กฎหมายและวิชาด้านคณิตศาสตร์บางส่วน ซึ่งการประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนกระทำผ่านกระบวนการตามปกติของสถาบันฯ ในการให้บริการสอนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปจากคณะที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ข้างต้น โดยมีการ ติดตาม แลกเปลี่ยนข้อมูลคุณภาพการเรียนการสอน และข้อมูลย้อนกลับ เช่น ผลการประเมินการสอน ระหว่างคณะกับหน่วยงานที่ให้บริการสอนวิชาเหล่านี้ เป็นต้น เพื่อให้รูปแบบการเรียนการสอนและคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร ในส่วนของรายวิชาในหลักสูตรไม่มี รายวิชาใดที่หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน



## หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

### 1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

#### 1.1 ปรัชญา

ข้อมูลและสารสนเทศมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยในการปรับปรุงกระบวนการทำงานในส่วนงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยทำให้การวางแผน ควบคุม และตัดสินใจของผู้บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำพาองค์กรและหน่วยงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ช่วยกระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภาพรวมให้ดีขึ้น การได้มาซึ่งข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าว ต้องอาศัยศาสตร์ด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจเข้ามาช่วย เพื่อให้สามารถรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูล (Database) และคลังข้อมูล (Data warehouse) จากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งมีความซับซ้อนและมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาลในระดับข้อมูลมหัต (Big data) เพื่อนำมาจัดเตรียมและประมวลผลด้วยเครื่องมือซึ่งใช้กลไกของอัลกอริทึม (Algorithm) ขั้นสูง เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์และพยากรณ์ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ส่งผลทำให้การดำเนินการ รวมทั้งการตัดสินใจและแก้ปัญหา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงได้จัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีทักษะความชำนาญทั้งในระดับพื้นฐานและในระดับสูง รวมทั้งมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความพร้อมในการทำงาน เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนดังกล่าวได้ในอนาคต

#### 1.2 ความสำคัญ

องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงบทบาทความสำคัญและความจำเป็นของข้อมูลและสารสนเทศ ซึ่งถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์และพยากรณ์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถช่วยในการดำเนินงาน รวมทั้งการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว สามารถนำพาองค์กรและหน่วยงานไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย จึงมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีทักษะความชำนาญด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจจำนวนมาก ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรและหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ช่วยทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วในอนาคต

#### 1.3 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถอธิบายกระบวนการ ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา รวมทั้งความความต้องการด้านวิทยาการข้อมูล การวิเคราะห์เชิงสถิติ และวิศวกรรมข้อมูล

- 2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถอธิบายและเลือกใช้อัลกอริทึม รวมถึงเครื่องมือทางวิทยาการข้อมูล การวิเคราะห์เชิงสถิติ และวิศวกรรมข้อมูล
- 3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถอธิบายและประเมินประสิทธิภาพของอัลกอริทึมทางวิทยาการข้อมูล การวิเคราะห์เชิงสถิติ และวิศวกรรมข้อมูล
- 4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถอธิบายและเลือกรูปแบบการนำเสนอผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาด้วยทฤษฎีทางวิทยาการข้อมูล การวิเคราะห์เชิงสถิติ และวิศวกรรมข้อมูล
- 5) เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถสืบค้น ตีความ และต่อยอดความรู้ด้านวิทยาการข้อมูล การวิเคราะห์เชิงสถิติ และวิศวกรรมข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
- 6) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีเชี่ยวชาญและทักษะตามกลุ่มวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง ดังนี้
  - (1) วิเคราะห์ ออกแบบ และแก้ปัญหาด้วยวิทยาการข้อมูล
  - (2) วิเคราะห์ ออกแบบ และแก้ปัญหากลุ่มการวิเคราะห์เชิงสถิติ
  - (3) วิเคราะห์ ออกแบบ และแก้ปัญหากลุ่มทางวิศวกรรมข้อมูล

## 2. แผนพัฒนาปรับปรุง

| แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง                                                            | กลยุทธ์                                                                                                                             | หลักฐาน/ตัวบ่งชี้                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลทุก 5 ปี | 1. ติดตามและตรวจสอบข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ | 1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร<br>2. หลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมินของ สกอ. และ/หรือ CUPIT ภายใน 4 ปีนับจากวันที่เริ่มเปิดรับนักศึกษา<br>3. รายงานผลการประเมินหลักสูตรประจำปี                                  |
| 2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะ                          | 1. พัฒนาหลักสูตรให้เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีเนื้อหาและชั่วโมงปฏิบัติ ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้น                      | 1. มติคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการคณะฯ เรื่องการกำหนดอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของคณะ<br>2. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร<br>3. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตของสถานประกอบการในระดับดีเป็นอย่างต่ำ |
| 4. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษา           | 1. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและผู้ประกอบการเพื่อเชิญบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์จากการทำงานงานจริง ให้มีส่วนร่วม              | 1. ประกาศ หรือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาคเอกชน และ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                        |